GEESPACE
时空道宇科技

时空道宇星座卫星通信单元

通用数据接口规范



浙江时空道宇科技有限公司

二〇二六年七月

目录

1 引言 1
1.1 文档目的 1
2 接口规范 2
2.1 物理接口 2
2.1.1 数据接口 2
2.2 信息格式 2
2.2.1 标准语句 2
2.2.2 数据类型 3
2.3 语句格式 5
2.3.1 通用语句 5
3 指令详解 8
3.1 时空道宇星座语句 8
3.1.1 COP 8
3.1.2 DII 8
3.1.3 CII 9
3.1.4 ICI 9
3.1.5 PDI 11
3.1.6 GMO 13
3.1.7 TPI 13
3.1.8 CEQ 14
3.1.9 CEI 14
3.1.10 CES 15
3.1.11 MCI 16
3.1.12 SFQ 16
3.1.13 SFI 17
3.1.14 SFP 18
4 主要功能流程 19
4.1 存储发送 SFQ 19

4.2 查询申请 CEQ 19
4.3 固件升级 20
4.3.1 固件擦除 21
4.3.2 固件烧录 23

1 引言

1.1 文档目的

本文档详细描述时空道宇星座卫星通信单元的数据接口规范。本文所称“卫星通信单元”包括卫星通信芯片、卫星通信模组，以及集成该芯片或模组的板级模块和终端设备。编制本文件旨在指导使用者掌握相关接口的调用方式和应用方法，便于产品直接部署、系统集成或开展二次开发，充分发挥终端搭载的卫星定位、卫星通信等能力。

2 接口规范

2.1 物理接口

2.1.1 数据接口

卫星通信单元对外提供标准数据接口。独立模组形态下，通常采用 UART 串口作为物理承载接口；芯片或模组集成形态下，可根据具体产品设计映射为片上 UART、虚拟串口或主控接口。除物理承载方式外，各形态应遵循本文定义的语句格式、字段定义、校验规则和业务流程。

当采用 UART 串口作为物理接口时，串口参数如下：

（1）波特率：9600～115200 bps，可根据需要设定，默认值为 115200 bps；可选波特率（单位：bps）为：9600、38400、115200。

（2）数据位：8 bit；

（3）停止位：1 bit；

（4）奇偶校验：无。

2.2 信息格式

2.2.1 标准语句

下文给出标准接口语句的通用定义形式，任意一条接口语句均需包含下列要素：$<语句类型标识>,<数据字段>,<数据字段>,……,<数据字段>*<校验和><CR><LF>，详细说明如下表所示：

字段	字段说明
$	起始符（ASCII 码字符 HEX24）。语句开始标志。
类型标识	用于区别语句的种类和功能。采用固定宽度为 5 位的英文字符，建议使用大写英文字母，本协议中定义了参数语句、询问语句和专用语句等三类语句。
,	字段分隔符（ASCII 码字符 HEX2C）。分隔语句中多个字段。
数据字段	每个语句可包含多个被字段分隔符“,”分开的数据字段。除特殊说明外，数据字段中只允许使用除保留字符外的可打印 ASCII 码字符。数据传输时，只有通过分隔符“,”才能确定数据字段在一条语句中的位置，即通过对分隔符的计数来确定字段位置，而不应从语句的开始对接收到的字符的总个数来计数。

*	检验和定界符。为数据内容、校验、字段的分隔符。
校验和	校验和为语句中“$”和“*”之间（不含符号“$”和“*”）全部字符按字节异或的结果,前 4bit 与后 4bit 的十六进制数值分别采用 ASCII 码(取值范围 0～9，A～F）表示，数据高位优先传输。
<CR><LF>	终止符（ASCII 码字符 HEX0D0A）。标志一个语句的结束。

特殊字符说明如下表所示：

字符	十六进制	十进制	备注
<CR>	0D	13	回车—语句定界符结束
<LF>	0A	10	换行
$	24	36	参数语句定界符开始
*	2A	42	和校验字段定界符
,	2C	44	字段定界符
\	5C	92	预留
^	5E	94	用十六进制表示的编码定界符
～	7E	126	预留
del	7F	127	预留
\r	0D	13	回车
\n	0A	10	换行

2.2.2 数据类型

数据类型定义接口语句中可用的数据格式和表示方法。

数据字段有固定长度、可变长度、固定/可变长度三种基本类型。对于固定长度的数字字段，如果有效数据位长度不够，则应在前面补上足够数量的 ASCII 码字符“0”，以满足长度要求。

下表给出接口语句定义中常用到的数据字段类型。为便于表述，下表中列出的数据类型在语句说明中用于说明数据字段，对下表中未包含的不常用数据类型，在语句描述时进行说明。

类型	符号	定义

通用	变长数字	x.x	可变长度数字字段：字段的整数部分和小数部分长度都是可变的，小数点和小数部分可选。变长数字字段可以用来表示整数。 （例如 71.1 = 0071.1 = 71.100 = 00071.0000 = 71）
	定长数字	xx……x	固定长度数字字段：长度固定的数字字段，字段长度等于 x 的个数。如果数值为负，字段的首字符就是符号“-”（HEX2D），字段长度在原有长度的基础上加 1；如果数值为正值，符号省略，字段长度不变。
	变长字符	c--c	可变长度字符字段：长度可变的字符字段。
	定长字符	aa……a	固定长度字符字段：长度固定的字符字段，字段长度等于 a 的个数，字符区分大写和小写。
	固定/可变		部分长度固定、部分长度可变字段：字段中部分内容长度固定，部分内容长度可变。常见于浮点型数字字段。如 xxxx.x 表示小数点前数字长度固定为 4，小数点后数字长度可变（长度甚至可以为 0,此时小数点省略）。固定/可变字段并非定指前一部分长度固定，后一部分长度可变，而是指部分长度可变。部分长度不可变，如前一部分长度可变，后一部分长度固定。
专用	纬度	1111.11	固定/可变长度字段：小数点左边的数据长度固定为 4 位，其中 2 位数表示“度”，后 2 位数表示“分”。小数点后面位数可变，单位为“分”。当纬度“度”或“分”数据位数不足时在前面补零；当纬度值为整数时，小数点及小数部分可以省略。
	经度	yyyyy.yy	固定/可变长度字段：小数点左边数据长度固定为 5 位数。其中前 3 位表示“度”，后 2 位表示“分”。小数点后部分长度可变，单位为“分”。当经度“度”或“分”数据位数不足时在前面补零；当经度值为整

			数时，小数点和小数部分可以省略。
	时间	hhmmss.ss	固定/可变长度字段：小数点左边数据长度固定为 6 位数。其中前 2 位表示“时”，中间 2 位表示“分”，后 2 位表示“秒”。小数点后部分长度可变。当时/分/秒部分数据位数不足时，在前面补零；当时间为整秒时，小数部分可以省略。
	状态	A	固定长度字段：A-肯定、存在、正确等；V-否定、不存在、错误等。
	单位	U	固定长度字段：长度为一个字符，用于表示数值的单位，取值为大写英文字母。常用单位对应关系为：米 = M，米/秒 = M，千米 = K，千米/小时 = K。
	校验和	hh	固定长度字段：由 2 个十六进制数的 ASCII 码符号组成，取值范围为 0～9 和 A～F，高位（MSB）在前。

2.3 语句格式

2.3.1 通用语句

参数语句是数据接口最常用的语句，其基本格式如下：

$Idsss,d1,d2,……,dn*hh<CR><LF>

详细说明：

（1）参数语句的类型标识（IDsss）由两部分组成，前两个字符（ID）为语句标识符（如下表所示），后 3 个字符（sss）为语句格式符。类型标识符字段之后为数据体，由若干数据字段（d1，d2.…，dn）组成。

信源	发射器（信源）数据类型
GS	时空道宇星座
BD	北斗导航定位系统
GP	全球定位系统（GPS-global positioning system）
GN	全球导航卫星系统（GNSS-global navigation satellite system）
GL	GLONASS 系统
GA	伽利略系统

CC	计算机/上位机

2）语句标识符一般表示发出本语句的发射器的属性。如计算机利用本数据接口要求规定的语句通过接口控制 GS 通信单元发出通信申请，则语句标识符为“CC”，类型标识为“CCSFQ”；而 GS 通信单元通过接口输出收到的通信信息时，语句标识符为“GS”，类型标识为“GSMCI”。特殊条件下，通信单元通过接口向外设传输数据时，语句标识符也用来表示本语句所传数据的属性。所有通用语句标识符如下表所示。

语句标识符	语句内容	语句方向	配置语句	读取语句	返回语句
COP	波特率设置	双向语句	COP	COP	COP
DII	通信单元信息查询	输出语句	/	GMO	DII
CII	通信单元 SIM 信息输出	输出语句	/	GMO	CII
ICI	SIM 业务权限输出	输出语句	/	GMO	ICI
PDI	卫星跟踪状态输出	输出语句	/	GMO	PDI
CEQ	卫星离线消息查询	输入语句	/	/	/
CEI	离线消息查询执行反馈	输出语句	/	/	CEI
CES	离线消息查询结果反馈	输出语句	/	/	CES
MCI	卫星消息接收	输出语句	/	/	MCI
GMO	输出控制	输入语句	GMO	/	/
TPI	更新通信单元的时间和位置信息	输入语句	TPI	TPI	TPI
SFQ	存储报文通信申请	输入语句	/	/	/
SFI	存储报文通信申请反馈	输出语句	/	/	SFI
SFP	存储报文通信申请查询、设置语句	双向语句	SFP	SFP	SFP

3）当数据不可靠或不可得时，应该使用空字段（例如，如果高程数据不可得，那么高程数据字段为没有任何字符的空字段，清楚地表明没有传输任何数据，而不可传输数据“0”）。空字段指长度为零的字段，即没有传递任何字符，但是分隔符“，”仍需保留。带有分隔符的空字段有以下形态（取决于空字段出现在语句中的位置）：“,,”“,*”。

4）语句应以最小字符间距传输，间距最好是接近连续脉冲，完整传输一条语句的时间不应大于 1 s。

5）接收器应只接收发射器支持的正确语句。对于不正确语句（包括：①校验和错误；②不正确的发射器标识符长度、语句格式符和数据字段；③语句传输超时），接收器可以丢弃。如需要，接收器可以要求发射器重发出错的语句。

6）本要求中规定的语句之间没有优先级之分，先后两条（或以上）语句对同一内容（或参数）进行表述时，执行最新语句的内容。

3 指令详解

本章定义指令适用于通信单元 UART 接口。

3.1 时空道宇星座语句

3.1.1 COP

功能描述：设置和读取通信单元串口波特率，双向语句，波特率默认为115200 bps，串口其它参数固定为停止位：1；数据位：8；校验位：无。该设置重启有效。

方向：外设 ⟷ 通信单元。

格式：$--COP,x,x.x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	类别	定长数字	1～3	—	1：设置，2：读取，3：返回
2	波特率	变长数字	见注 1	—	注 1
3	校验和	校验和	00～FF	—	
注：读取时，后续字段不填写，例如：$CCCOP,2*42\r\n，其它指令可参考本指令读取查询。 注 1： 可选 9600 bps、38400 bps、115200 bps。					

3.1.2 DII

功能描述：卫星通信单元信息查询，输出语句。用于获取通信单元信息。通过 GMO 语句读取，只可进行单次读取，不可进行连续输出。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSDII,x,c-c,c-c,c-c,c-c,c-c,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyy.yy,a*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	链路模式	定长数字	—	—	1：DCS-D
2	通信单元软件版本	变长字符	—	—	
3	通信单元硬件版本	变长字符	—	—	
4	序列号	变长字符	—	—	

5	用户版本号	变长字符	—	—	用户定制标准版本号（预留）
6	时间	时间	时分秒	—	UTC 时间
7	纬度	纬度	—	度分	
8	纬度方向	定长字符	N/S	—	N—北纬，S—南纬
9	经度	经度	—	度分	
10	经度方向	定长字符	E/W	—	E—东经，W—西经
11	校验和	校验和	00～FF	—	
注：本语句中的时间与经纬度均由外部输入获得（通过 TPI 语句），若通信单元本身不具备获取绝对时间与经纬度的能力，通过外部获得绝对时间信息后，基于此基准时间自动更新。					

3.1.3 CII

功能描述：卫星通信单元 SIM 信息查询，输出语句。用于获取通信单元 SIM 信息。通过 GMO 语句读取，只可进行单次读取，不可进行连续输出。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSCII,x.x, x.x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	ICCID	变长数字	—	—	Profile 唯一标识 注 1
2	IMSI	变长数字	—	—	用户识别码 注 2
3	校验和	校验和	00～FF	—	
注 1：2025110100001 为无效号，0-不存在； 注 2：2025110100001 为无效号，0-不存在。					

3.1.4 ICI

功能描述：设备 IC 信息查询，输出语句。用于获取通信单元 IC 信息。通过 GMO 语句读取，只可进行单次读取，不可进行连续输出。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSICI,x.x,x,aa,x,x,aa,x,x,x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	卫星号码	变长字符	—	—	卫星物联号码 注 1
2	链路模式	定长数字	—	—	1：DCS-D 注 2
3	组网方式 （可多选）	定长字符	0x00～0xFF		Bit 0：通信单元-平台 Bit 1：预留 Bit 2：预留 …… 注：BIT 为 1 表示有效 注 3
4	服务类型	定长数字	1～2		1：长接入，2：短接入 注 4
5	预留				
6	通信方式（可多选）	定长字符	0x00～0xFF	—	Bit 0：实时回传 Bit 1：存储回传 Bit 2：实时分发 Bit 3：存储分发 Bit 4：预留 …… 注：BIT 为 1 表示有效 注 5
7	预留				
8	卫星应答模式	定长数字	0～1	—	0：无应答，1：有应答 注 6

9	通信单元发送消息长度	定长数字	1～5	—	等级 1：≤ 90 B 等级 2：≤ 200 B 等级 3：≤ 230 B 等级 4：≤ 430 B 等级 5：≤ 1900 B 注 7
10	校验和	校验和	00～FF	—	

注 1：1 为无效卡，通信单元上电检测到无效卡时，无效卡的通信单元不进行选星操作。

注 2：固定为 DCS-D；

注 3：此字段标识当前通信单元组网方式，可多选。例如当前的通信单元只具备“通信单元-平台”的权限，本通信单元只能与平台之间进行消息收发；

注 4：长接入终端与短接入终端在下行消息接收上面有较大的区别，长接入终端自动接收下行消息，短接入终端需要终端主动查询；

注 5：“实时”指消息收发通过具备地球站或者星间链路的卫星进行传输。“存储”指上下行的消息暂存在卫星上，等待时机传输。“回传”指通信单元发消息给星座核心网（星座地面控制中心），“分发”指星座核心网下发消息给通信单元。如果通信单元只具备“实时回传”的权限，通信单元只会选择具备地球站跟踪或者星间链路的卫星建立通信；

注 6：卫星应答指通信单元发送消息给卫星时，卫星会返回一个回执（ACK），标识卫星已经收到该消息（备注：该回执只是表示卫星收到消息，并不代表星座核心网收到该消息）。如果通信单元不具备此权限，那么通信单元发送的所有消息，卫星不会返回回执；

注 7：此字段长度限制对应通信申请语句中通信数据字段的字节长度。

3.1.5 PDI

功能描述：卫星跟踪状态，输出语句。通信单元向用户上报当前卫星跟踪状态。通过 GMO 语句读取，可单次输出或连续输出。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSPDI,hhmmss.ss,x.x,x.x,aa,x,x.x,x.x,x.x,x.x,--,x.x,x.x,x.x,x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注

1	时间	时间	时分秒	—	UTC 时间
2	当前选择卫星编号	变长数字	—	—	若无可用卫星则为 0 注 1
3	预留				
4	当前选择卫星速率 500 bps 信道忙闲等级	定长字符	0x00～ 0xFF		500 bps 信道占用情况: Bit 0：f1 频点 0：空闲状态 1：比较繁忙 注 2
5	当前选择卫星速率 2 kbps 信道忙闲等级	定长数字	0～1		0：空闲状态 1：比较繁忙
6	锁定卫星数量	变长数字	0～4	—	锁定卫星个数
7	第一个锁定卫星编号	变长数字	—	—	卫星编号
8	第一个锁定卫星载噪比	变长数字	—	—	单位 dB/Hz,0 表示未锁定
…	—	—	—	—	—
9	第 M 个锁定卫星编号	变长数字	—	—	卫星编号
10	第 M 个锁定卫星载噪比	变长数字	—		单位 dB/Hz,0 表示未锁定
11	预留				
12	校验和	校验和	00～FF	—	

注：通信单元上电默认 1 秒输出一次，可以通过 GMO 语句更改输出配置，掉电保存；

注 1：正常工作模式下，无可用卫星时，此处为 0，不可进行发射，有可用卫星时则根据选星策略选择卫星，此字段标识了当前选择的上行卫星编号；有卫星不代表有可用卫星，例如：通信单元只具备“实时回传”的权限，那么对于通信单元来说，只有实时卫星才是可用的卫星；还有一些卫星载噪比过低，也不属于可用卫星；

注 2：卫星忙碌时，用户不可发射。

3.1.6 GMO

功能描述：输入语句。设定输出或停止输出参数语句。

方向：外设 → 通信单元。

格式：$CCGMO,aaa,x,x.x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	目标语句	定长字符	合法的参数语句标识符	—	例如：PDI
2	打开模式	定长数字	1～4	—	见注 1
3	目标语句输出频度	变长数字	—	秒	若打开模式为 4 时，此位为空；0 表示单次输出
4	校验和	校验和	00～FF	—	
注 1：打开模式： 1-关闭指定语句，2-打开指定语句；3-关闭全部语句，4-打开全部语句；若模式为 3 和 4 时，目标语句数据保留区为空。					

3.1.7 TPI

功能描述：时间位置信息输入。双向语句，用于更新通信单元的时间和位置信息。

方向：外设 ⟷ 通信单元。

格式：$--TPI,x,x.x,llll.ll,a,yyyy.yy,a*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	类别	定长数字	1、3	—	1：设置，3：返回
2	时间	变长数字	秒	—	UNIX 时间 注 1

3	纬度	纬度	—	度分	纬度 ddmm.mmmm（度分)格式（前面的 0 也将被传输）
4	纬度方向	定长字符	N/S	—	N—北纬，S—南纬
5	经度	经度	—	度分	经度 dddmm.mmmm（度分)格式（前面的 0 也将被传输）
6	经度方向	定长字符	E/W	—	E—东经，W—西经
7	校验和	校验和	00～FF	—	
注：用户必须配置该项，通信单元上电需要配置一次，后续建议 1～10 分钟更新一次；通信单元复位、掉电，位置时间信息丢失。时间信息对于通信单元上下行功能不影响，经纬度信息对通信单元下行接收有影响。 注 1：该字段为 0 时，标识通信单元内部已经接收到的经纬度数据无效。					

3.1.8 CEQ

功能描述：卫星离线消息查询，输入语句，用于查询核心网缓存的消息。反馈信息参见 CEI、CES，只有短接入通信单元具备该功能。

方向：外设 → 通信单元。

格式：$CCCEQ*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	校验和	校验和	00～FF	—	
注：只有短接入终端具备该功能，短接入终端需要终端或者用户主动查询下行消息。					

3.1.9 CEI

功能描述：卫星离线消息查询申请反馈，通信单元收到 CEQ 立即返回该语句，输出语句。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSCEI, hhmmss.ss,a,x.x,x.x *hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注

1	指令执行时间	时间	—	—	UTC 时间
2	查询是否成功	定长字符	Y/N	—	Y-查询成功；N-查询失败
3	失败原因	变长数字	1～10	—	1-预留；2-信号质量差；3-未检测到 SIM 信息；4-权限不足；5-预留；6-信道忙；7-发送未完成；8-预留；9-无执行条件；其它-待定 注 1
4	预留				
5	校验和	校验和	00～FF	—	
注 1：信号质量差：没有接收到卫星信号，或者当前的卫星不可用；权限不足：不具备发射条件，例如通信单元类型是“长接入”，用户不可进行离线消息查询；信道忙：当前选择的卫星上行信道忙碌，不可进行发射；发送未完成：未完成上一次消息查询；无执行条件：短接入终端消息查询，需要“实时”条件下进行，无实时卫星不可进行查询。					

3.1.10CES

功能描述：卫星离线消息查询完成反馈，通信单元完成离线消息查询后反馈该语句，输出语句。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSCES, hhmmss.ss,a,x.x,x.x *hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	指令执行时间	时间	—	—	UTC 时间
2	查询是否成功	定长字符	Y/N	—	Y-查询成功；N-查询失败 注 1
3	失败原因	变长数字	1～10	—	1-未收到离线消息查询回复
4	剩余条数	变长数字	—	—	若查询成功，显示剩余缓存消息条数

					注 2
5	校验和	校验和	00～FF	—	

注：CES 语句在用户成功发送 CEQ 指令后输出，输出的时间间隔并不完全一致，根据卫星链路的情况波动；

注 1：消息查询发送，星座核心网没收到查询信息或者通信单元没收到核心网的回复，均反馈查询失败。如果查询成功并且有接收到下行消息，下消息语句（MCI）与 CES 语句同时输出；

注 2：显示星座核心网剩余的缓存消息。不包括此次查询收到的消息（例 1：查询前星座核心网有一条缓存消息，本次查询成功，该缓存消息 MCI 会与 CES 语句同时输出，剩余条数字段为 0；例 2：查询前星座核心网没有缓存消息，本次查询成功，只输出 CES 成功语句，剩余条数字段为 0；例 3：查询前星座核心网有 2 条缓存消息，本次查询成功，较早一条缓存消息 MCI 会与 CES 语句同时输出，剩余条数字段为 1）。

3.1.11 MCI

功能描述：报文通信信息，输出语句。通信单元输出卫星下发的报文通信信息。

方向：外设 ← 通信单元。

$GSMCI,hhmmss.ss,c-c,,c-c*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	含义	数据类型	取值范围	单位	备注
1	时间	时间	时分秒	—	UTC 时间
2	发信方号码	变长字符	—	—	注 1
3	预留	预留	—	—	
4	通信数据	变长字符	—	—	注 2
5	校验和	校验和	00～FF	—	

注 1：收到平台消息，发信方号码为 0；

注 2：此字段输出十六进制的 ASCII 码，因为通信单元的所有的接口协议均采用 ASCII 的格式展现。例如接收到十六进制 0x0102A1A2 四个字节（数据必须以字节为最小单位），则该条语句组包示例为 $CCMCI,120000,0,,0102A1A2*74\r\n。

3.1.12 SFQ

功能描述：存储发送功能，输入语句，用于设置通信单元发送报文通信申请，

通信单元会自动缓存该报文，根据搜星情况自动完成发送（先进先出）。反馈信息参见 SFI。

方向：外设 → 通信单元。

格式：$CCSFQ,c-c,x,c-c,a*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	名称	数据类型	取值范围	单位	说明
1	收信方号码	变长字符	—	—	注 1
2	优先级	定长数字	0~2	—	0- 普通优先级 …… 2-最高优先级 注：数字越大优先级越高 注 2
3	通信数据	变长字符	—	—	注 3
4	校验和	校验和	00~FF	—	

注：GM1001 模组最多支持存储 500 条数据，掉电保存；GM1003 模组最多支持 50 条，掉电不保存；

注 1：向平台发送消息时，收信方号码填 0；

注 2：仅 GM1003 通信单元支持优先级。GM1001 固定填‘0’；

注 3：此字段填入十六进制的 ASCII 码，因为通信单元的所有的接口协议均采用 ASCII 的格式展现。例如发送十六进制 0x0102A1A2 四个字节（数据必须以字节为最小单位），则该条语句组包示例为 $CCSFQ,0, 0,0102A1A2*48\r\n。每条报文的字节长度受限于 ICI 里面“通信单元发送消息长度”字段，不超过通信单元发送消息长度。

3.1.13 SFI

功能描述：存储待发申请，状态反馈，输出语句。

方向：外设 ← 通信单元。

格式：$GSSFI,x,x.x,x*hh<CR><LF>

语句格式详细说明见下表：

编号	名称	数据类型	取值范围	单位	说明
1	报文状态	定长数字	1~4	—	1：通信单元已经收到该报文，

					并且已经存储 2：完成该报文发送 3：该报文存储失败 4：报文发射失败
2	报文 ID	变长数字	1~65535	—	注 1
3	失败原因	定长数字	1~3	—	1：数据长度超过最大限度 2：缓存区已满 3：超时 注 2
4	校验和	校验和	00~FF	—	
注：GM1001 通信单元无超时机制；GM1003 通信单元有超时机制，默认超过 4 分钟，还未发出的消息主动丢弃，反馈“报文发射失败”，失败原因为“超时”； 注 1：报文 ID 由通信单元主动生成，大于 65535 后，自动循环到 1，重新递增。如果报文存储失败，报文 ID 字段为 0。完成报文发送时，该字段输出与该条报文存储成功时报文 ID 相同； 注 2：只有字段 1 报文状态为 3 时，生效。					

3.1.14 SFP

功能描述：存储待发设置、查询、回复，双向语句。

方向：外设 ⟷ 通信单元。

格式：$--SFP,x,x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

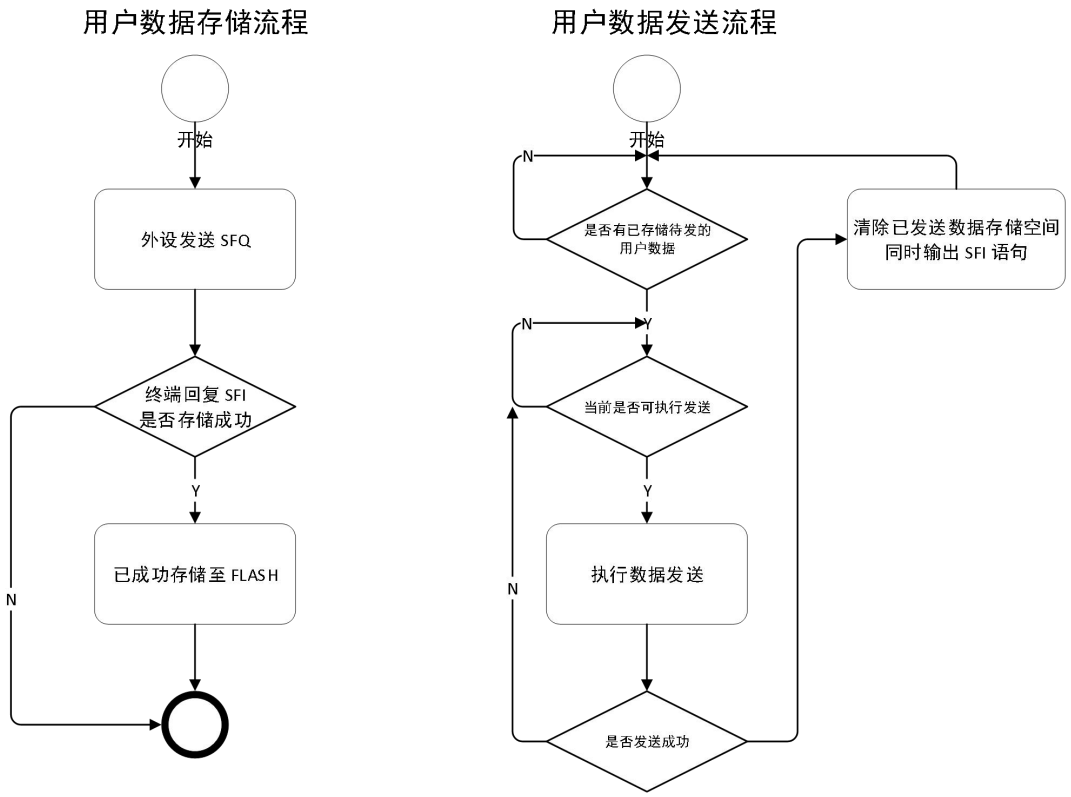
语句格式详细说明见下表。

编号	名称	数据类型	取值范围	单位	说明
1	类别	定长数字	1~3	—	1：设置，2：查询，3：返回
2	设置类别	定长数字	1~3	—	1：查询当前存储待发剩余数量 2：清除所有存储待发报文
3	剩余数量	变长数字	0~512	—	注：0 表示无存储待发报文
4	预留	变长数字	—	—	
5	校验和	校验和	00~FF	—	
例：查询待发报文数量 $CCSFP,2,1,,*46\r\n；清除所有待发报文 $CCSFP,1,2,,*46\r\n。					

4 主要功能流程

4.1 存储发送 SFQ

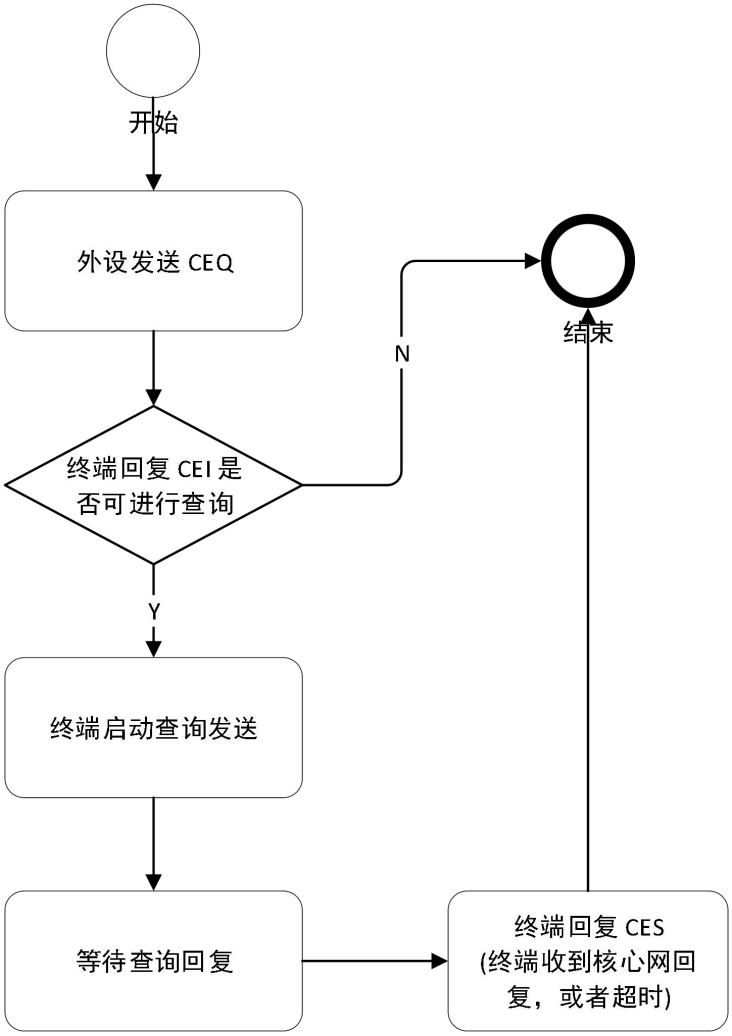
存储发送为非即时发送模式，通信单元先将用户数据存储（GM1001 存至内部 FLASH，掉电不丢失；GM1003 存至内部 RAM，掉电丢失），然后自动根据搜星情况完成数据的发送。



注：SFI 语句为多功能语句，不仅指示存储状态，也指示发送状态。

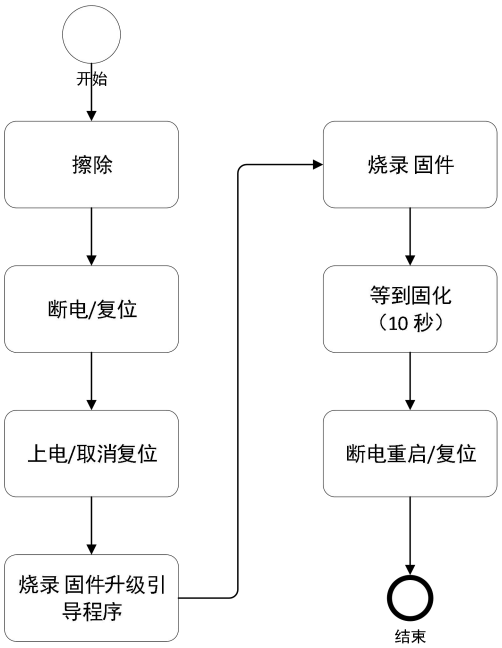
4.2 查询申请 CEQ

长接入类型，自动接收下行消息，无需查询申请。短接入类型，下行消息接收需用户主动发送查询申请，按照查询一条接收一条的逻辑进行，如果有接收到下行消息（MCI 语句），MCI 语句与 CES 语句同步输出。



4.3 固件升级

通信单元支持双路串口，其中串口 0 支持固件升级。总体升级流程如下：



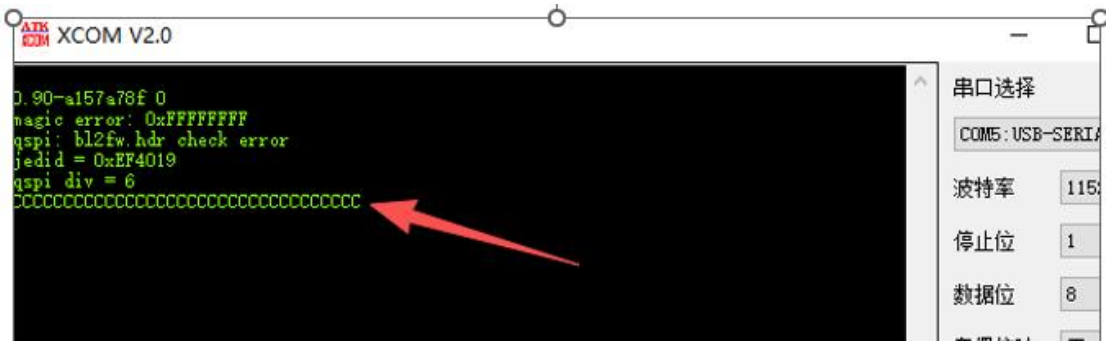
其中固件升级引导程序为：upgrade.img（名称可能有不同），固件升级引导程序不会有版本变化；固件为：GM100x_MBx_xxx_xxxxxx_X.img（例如：GM1001_MB2_005_251231_T.img）。

4.3.1 固件擦除

（1）擦除指令：”CSHG DEBUG 20\r\n”；在通信单元上电，完成初始化且正常工作时（正常收到 PDI 语句），发送该指令，通信单元回复“> 1 Debug OK! :20\r\n”。注意：收到通信单元回复后，不要立即断电或者复位通信单元，等待 1 秒以上，确保通信单元完成固件信息的擦除。

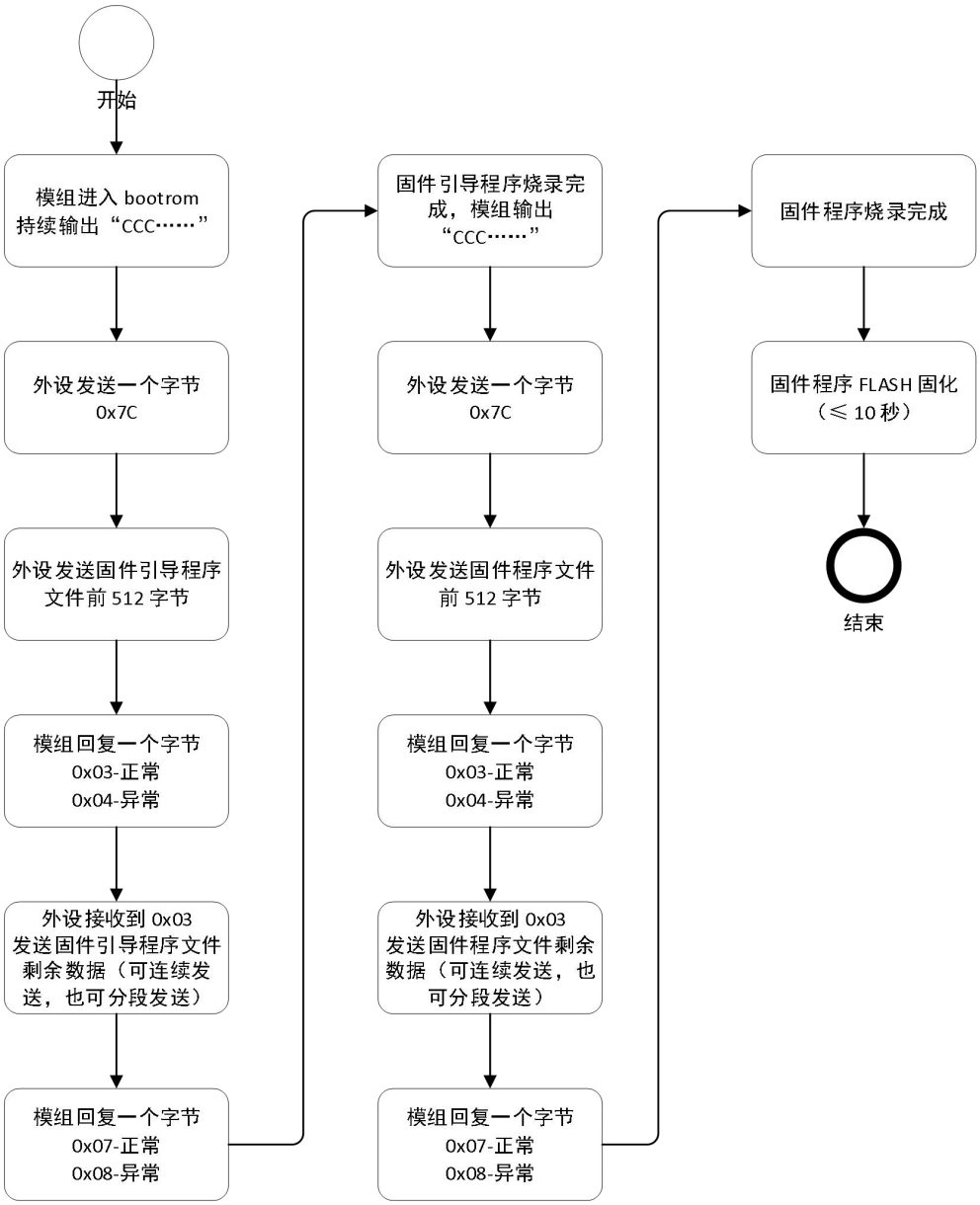


（2）固件擦除后，重启通信单元，通信单元进入 bootrom，并输出“CCCCCC……”。注意，当通信单元输出 CCC…… 之后，表示可以正式开始固件烧录的流程，且通信单元升级就绪状态有时间窗口，约 4 秒。超过该窗口期，需要重新上下电或者复位通信单元。



4.3.2 固件烧录

当通信单元处于升级就绪状态，外设可依次发送固件升级引导程序、固件程序。流程如下：



如有任何异常发生，均需要重启通信单元（重启通信单元后，无需擦除固件，直接进入固件烧录流程即可），重新进行固件烧录流程。

免责声明

本手册提供有关浙江时空道宇科技有限公司（以下简称时空道宇）产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其它形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除时空道宇在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，时空道宇对其产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。时空道宇随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

对于本公司产品可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收录于勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2020-2030，浙江时空道宇科技有限公司。保留所有权利。

GEESPACE
时 空 道 宇 科 技

浙江时空道宇科技有限公司

官方网站： www.geespace.com
商务合作： geespacemarketing@geely.com
电话（总机）： +86 21 54200666
媒体合作： geespace.pr@geely.com

公司地址： 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层

扫码关注“时空道宇”
官方微信公众号